

一、选择题 (每小题 2 分, 共计 20 分)

1. 离散信号 $x(k) = 2\cos\left(\frac{k\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{k\pi}{4}\right)$ 的周期为 ()

- A. 6 B. 8 C. 12 D. 24

解析: $2\cos\left(\frac{k\pi}{3}\right)$ 的周期为 6, $\sin\left(\frac{k\pi}{4}\right)$ 的周期为 8, 最小公倍数为 24, 因此 $x(k)$ 的周期为 24.2. 定义激励为 $x(t)$, 输出为 $y(t)$, 则系统 $y(t) = x(2t)$ 为 ()

- A. 线性时不变系统 B. 非线性时不变系统
-
- C. 线性时变系统 D. 非线性时变系统

解析: $C_1x_1(t) + C_2x_2(t)$ 的输出为 $C_1x_1(2t) + C_2x_2(2t)$, $C_1y_1(t) + C_2y_2(t)$ 为 $C_1x_1(2t) + C_2x_2(2t)$, 因此系统是线性的; $x(t-t_0)$ 的输出为 $x(2t-t_0)$, $y(t-t_0)$ 为 $x(2t-2t_0)$, 因此系统是时变的.3. 积分 $\int_1^3 \delta'(t+2)\sin\left(\frac{\pi t}{3}\right)dt$ 等于 ()

- A.
- $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
- B. 0 C.
- $-\frac{\pi}{6}$
- D.
- $-\frac{1}{2}$

解析: 积分上下限为 $[1, 3]$, 不包含 $t = -2$, 因此积分结果为 0.4. 已知一个 LTI 系统 $y'(t) + 2y(t) = 2f'(t)$, 已知 $f(t) = \varepsilon(t)$, $y(0_-) = 1$, $y'(0_-) = 0$, 则 $y(0_+)$ 为 ()

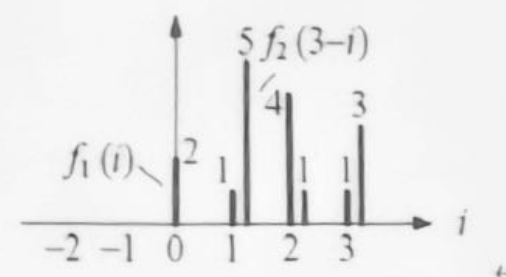
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

解析: 系统表达式为 $y'(t) + 2y(t) = 2f'(t) + \delta(t)$, 因此 $y'(t)$ 含有 $\delta(t)$ 项, $y(t)$ 还含有 $\delta(t)$ 项, 因此 $\int_{0_-}^{0_+} y'(t)dt = y(0_+) - y(0_-)$, $\int_{0_-}^{0_+} y(t)dt = 0$, $\int_{0_-}^{0_+} 2\delta(t)dt = 2$, $y(0_+) = y(0_-) + 2 = 3$.5. 卷积积分 $\cos(\omega t) * [\delta(t+1) - \delta(t-1)]$ 等于 ()

- A.
- $2\cos(\omega)\cos(\omega t)$
- B. 1 C.
- $-2\sin(\omega)\sin(\omega t)$
- D. 0

解析: $\cos(\omega t) * [\delta(t+1) - \delta(t-1)] = \cos[\omega(t+1)] - \cos[\omega(t-1)] = -2\sin(\omega)\sin(\omega t)$.6. 已知 $f_1(k) = 2\delta(k) + \delta(k-1) + 4\delta(k-2) + \delta(k-3)$, $f_2(k) = 3\delta(k) + \delta(k-1) + 5\delta(k-2)$, $f(k) = f_1(k) * f_2(k)$, 则 $f(3)$ 为 ()

- A. 12 B. 21 C. 23 D. 5

解析: 图解法, $f(3) = \sum_{i=-\infty}^{\infty} f_1(i)f_2(3-i) = 1 \times 5 + 4 \times 1 + 1 \times 3 = 12$ 7. 已知实信号 $f(t)$ 的傅里叶变换 $F(j\omega) = R(\omega) + jX(\omega)$, 则信号 $y(t) = f(t) + f(-t)$ 的傅里叶变换 $Y(j\omega)$ 等于 ()

- A.
- $R(\omega)$
- B.
- $2R(\omega)$
- C.
- $X(\omega)$
- D.
- $2X(\omega)$

解析: $f(-t)$ 的傅里叶变换为 $F(-j\omega) = F^*(j\omega) = R(\omega) - jX(\omega)$, 因此 $Y(j\omega)$ 为 $2R(\omega)$.8. 已知 $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$, 则 $f(1-t)$ 的傅里叶变换为 ()

- A.
- $\omega F(-\omega)$
- B.
- $-\omega F(\omega)$
- C.
- $F(-\omega)e^{-j\omega}$
- D.
- $F(-\omega)e^{j\omega}$

解析: $f(-t)$ 的傅里叶变换为 $F(-j\omega)$, $f(1-t) = f[-(t-1)]$, 为 $f(-t)$ 右移 1 得到, 因此 $f(1-t)$ 的傅里叶变换为 $F(-\omega)e^{-j\omega}$.9. 假设信号 $f_1(t)$ 的奈奎斯特取样频率为 1kHz, $f_2(t)$ 的奈奎斯特取样频率为 2kHz, 则信号 $f(t) = f_1(2t) * f_2\left(\frac{t}{2}\right)$ 的奈奎斯特取样频率为 ()

- A. 1kHz B. 2kHz C. 3kHz D. 4kHz

解析: $f_1(2t)$ 的奈奎斯特取样频率为 2kHz, $f_2\left(\frac{t}{2}\right)$ 的奈奎斯特取样频率为 1kHz, 时域卷积对应频域代数相乘, 因此 $f(t)$ 的奈奎斯特取样频率为 $\min\{1\text{kHz}, 2\text{kHz}\} = 1\text{kHz}$.10. 离散序列 $x(k) = \left(\frac{1}{2}\right)^k$ 的 z 变换及收敛域为 ()

- A.
- $\frac{z}{z-0.5}$
- ,
- $|z| > 0.5$
- B.
- $\frac{z}{z-2}$
- ,
- $|z| < 2$
-
- C.
- $\frac{-1.5z}{(z-0.5)(z-2)}$
- ,
- $0.5 < |z| < 2$
- D.
- $\frac{z}{z-2}$
- ,
- $|z| > 2$

解析: 显然, $x(k)$ 为双边序列, 收敛域为环状区域; $x(k)$ 可分为因果序列和反因果序列两部分,

$$x(k) = \left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} = \left(\frac{1}{2}\right)^k \varepsilon(k) + 2^k \varepsilon(-k-1), \text{ 因此 } z \text{ 变换为 } \frac{z}{z-0.5} - \frac{z}{z-2}, \quad 0.5 < |z| < 2, \text{ 即}$$

$$\frac{-1.5z}{(z-0.5)(z-2)}, \quad 0.5 < |z| < 2.$$

二、图形题 (每小题 6 分, 共计 18 分).

1. 已知信号 $f(2t-2)$ 的图形如图 2-1 所示, 画出 $f(4-2t)$ 的图形.

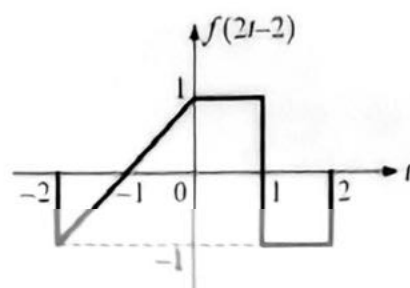
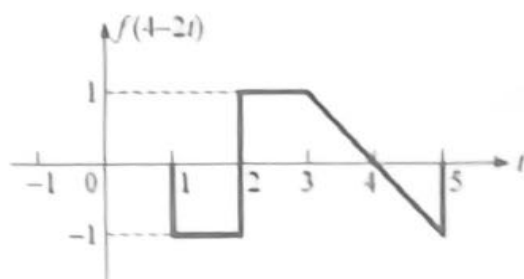


图 2-1

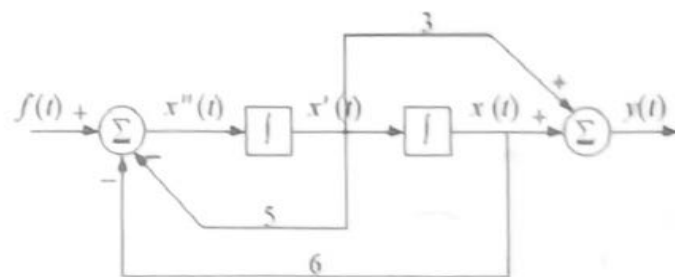
解: $f(2t-2)$ 经过左移 3, 再反折, 即可得到 $f(4-2t)$. 或者先反折, 再右移 3.



2. 已知线性时不变系统 $y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = 3f'(t) + f(t)$, 画出系统框图.

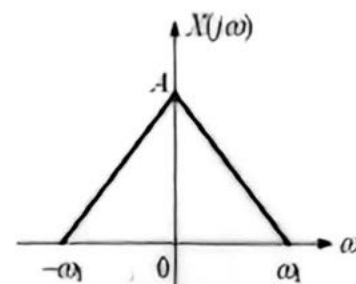
解: 引进中间变量 $x(t)$, $x(t)$ 满足 $x''(t) + 5x'(t) + 6x(t) = f(t)$, 根据线性时不变可得

$y(t) = 3x'(t) + x(t)$, 由此得到系统框图为

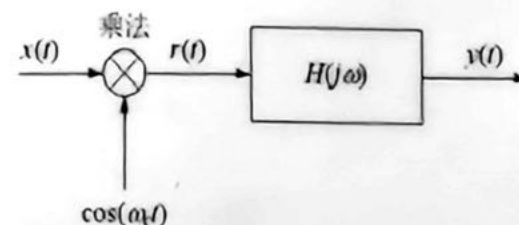


3. 带限信号 $x(t)$ 的频谱 $X(j\omega)$ 如图 2-2(a) 所示, 试画出 $x(t)$ 通过如图 2-2(b) 所示系统的输出 $y(t)$ 的频谱 $Y(j\omega)$. 其中

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & \omega_c < |\omega| < 2\omega_c \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad (\omega_c \gg \omega_1)$$



(a)



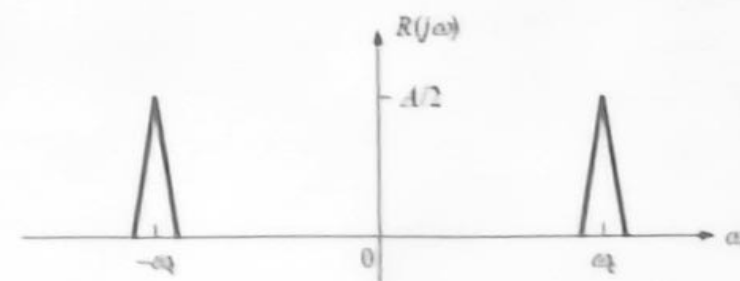
(b)

图 2-2

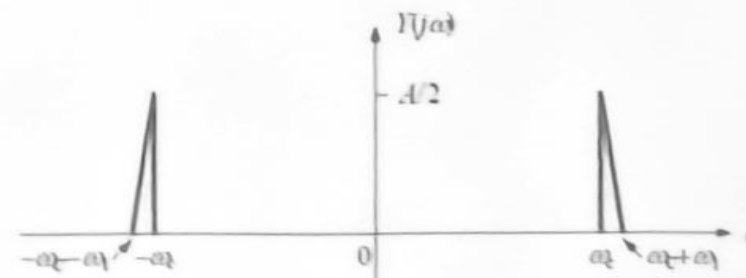
解: $r(t) = x(t) \cos(\omega_1 t) = \frac{1}{2} x(t) e^{j\omega_1 t} + \frac{1}{2} x(t) e^{-j\omega_1 t}$, 因此

$$R(\omega) = \frac{1}{2} X(\omega + \omega_1) + \frac{1}{2} X(\omega - \omega_1) \quad \text{—— 频谱搬移}$$

$R(\omega)$ 为

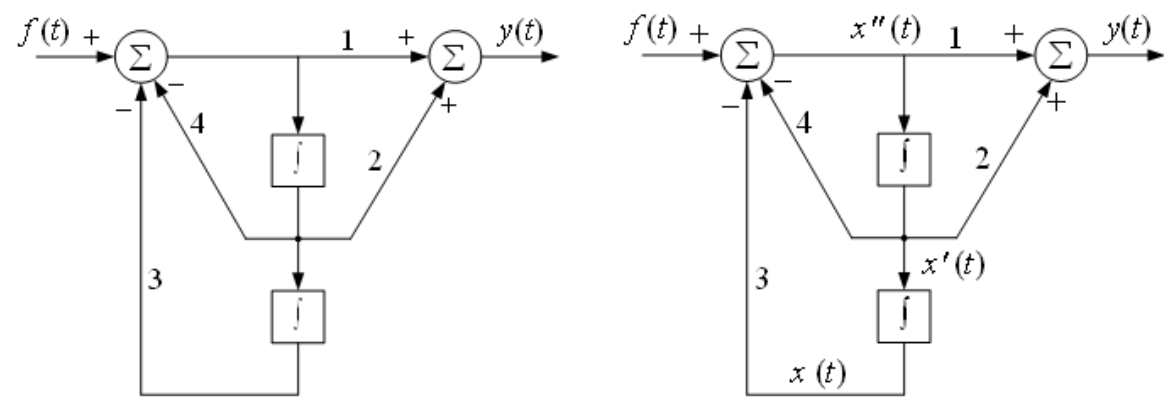


经过 $H(j\omega)$ 的滤波作用, $Y(j\omega)$ 为



三、计算题 (共 5 小题, 共 62 分)

1. (10 分) 如图 3-1 所示的 LTI 系统, 求其冲激响应.



图

解：引入中间变量 $x(t)$ ，对加法器列方程

$$x''(t) + 4x'(t) + 3x(t) = f(t)$$

$$y(t) = x''(t) + 2x'(t)$$

根据线性时不变，LTI 系统的微分方程为

$$y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = f''(t) + 2f'(t)$$

当激励为 $\delta(t)$ ，冲激响应 $h(t)$ 满足

$$h''(t) + 4h'(t) + 3h(t) = \delta''(t) + 2\delta'(t), \quad h'(0_-) = h(0_-) = 0$$

$t > 0$ 时， $h(t)$ 满足

$$h''(t) + 4h'(t) + 3h(t) = 0$$

关键是确定 $h'(0_+)$ 和 $h(0_+)$ 的值，应用待定系数法

$$h''(t) = a\delta''(t) + b\delta'(t) + c\delta(t) + r_0(t), \quad r_0(t) \text{ 不包含 } \delta(t) \text{ 项}$$

对其从 $-\infty$ 到 t 积分得

$$h'(t) = a\delta'(t) + b\delta(t) + r_1(t)$$

$$h(t) = a\delta(t) + r_2(t), \quad r_1(t)、r_2(t) \text{ 不包含 } \delta(t) \text{ 项}$$

相加，并由等号两端冲激函数及其各阶导数相平衡，可求得

$$a = 1, \quad b = -2, \quad c = 5$$

因此

$$h''(t) = \delta''(t) - 2\delta'(t) + 5\delta(t) + r_0(t)$$

$$h'(t) = \delta'(t) - 2\delta(t) + r_1(t)$$

等式两端从 0_- 到 0_+ 积分，可求得

$$h'(0_+) = 5, \quad h(0_+) = -2$$

根据 $t > 0$ 时的齐次方程可以求得 $h(t) = C_1 e^{-t} + C_2 e^{-3t}$

由 $h'(0_+)$ 和 $h(0_+)$ 求得 $C_1 = -\frac{1}{2}, \quad C_2 = -\frac{3}{2}$ 。 $t > 0$ 时， $h(t)$ 为

$$h(t) = -\frac{1}{2}e^{-t} - \frac{3}{2}e^{-3t}$$

此外， $h(t) = a\delta(t) + r_2(t) = \delta(t) + r_2(t)$ ，因此

$$h(t) = \left(-\frac{1}{2}e^{-t} - \frac{3}{2}e^{-3t} \right) \varepsilon(t) + \delta(t)$$

2. 已知系统的差分方程为 $y(k) + 3y(k-1) + 2y(k-2) = f(k) + f(k-1)$ ，激励信号为

$$f(k) = 2^k \varepsilon(k), \quad \text{初始条件为 } y(-1) = -\frac{1}{2}, \quad y(-2) = \frac{5}{4}, \quad \text{求零状态响应 } y_{zs}(k)。$$

解：

方法一

先求出对于 $f(k)$ 的零状态响应 $y_{zs1}(k)$ ，然后再求出对于 $f(k-1)$ 的零状态响应 $y_{zs2}(k)$ ，根据线

性时不变性， $y_{zs2}(k) = y_{zs1}(k-1)$ ，因此 $y_{zs}(k) = y_{zs1}(k) + y_{zs1}(k-1)$ 。

先求 $y_{zs1}(k)$ ，对应的差分方程为

$$y_{zs1}(k) + 3y_{zs1}(k-1) + 2y_{zs1}(k-2) = 2^k \varepsilon(k), \quad y_{zs1}(-1) = y_{zs1}(-2) = 0$$

首先递推求出初始值 $y_{zs1}(0)$ 、 $y_{zs1}(1)$

$$y_{zs1}(k) = -3y_{zs1}(k-1) - 2y_{zs1}(k-2) + 2^k \varepsilon(k)$$

$$y_{zs1}(0) = -3y_{zs1}(-1) - 2y_{zs1}(-2) + 1 = 1$$

$$y_{zs1}(1) = -3y_{zs1}(0) - 2y_{zs1}(-1) + 2 = -1$$

齐次方程为

$$y_{zs1}(k) + 3y_{zs1}(k-1) + 2y_{zs1}(k-2) = 0$$

求解得到特征根为 $\lambda_1 = -1, \quad \lambda_2 = -2$ ，齐次解为 $C_1(-1)^k + C_2(-2)^k$

求解得到特征根为 $\lambda_1 = -1$, $\lambda_2 = -2$, 齐次解为 $C_1(-1)^k + C_2(-2)^k$

当激励 $f(k) = 2^k \varepsilon(k)$, 特解为 $P \cdot 2^k$, 代入差分方程求得 $P = \frac{1}{3}$, 因此

$$y_{zs1}(k) = C_1(-1)^k + C_2(-2)^k + \frac{1}{3} \cdot 2^k$$

由 $y_{zs1}(0) = 1$ 及 $y_{zs1}(1) = -1$ 求得 $C_1 = -\frac{1}{3}$, $C_2 = 1$, 所以

$$y_{zs1}(k) = -\frac{1}{3} \cdot (-1)^k + (-2)^k + \frac{1}{3} \cdot 2^k$$

这样

$$y_{zs1}(k-1) = -\frac{1}{3} \cdot (-1)^{k-1} + (-2)^{k-1} + \frac{1}{3} \cdot 2^{k-1}$$

因此

$$\begin{aligned} y_{zs}(k) &= y_{zs1}(k) + y_{zs1}(k-1) = -\frac{1}{3} \cdot (-1)^k + (-2)^k + \frac{1}{3} \cdot 2^k - \frac{1}{3} \cdot (-1)^{k-1} + (-2)^{k-1} + \frac{1}{3} \cdot 2^{k-1} \\ &= [2^{k-1} - (-2)^{k-1}] \varepsilon(k) \end{aligned}$$

方法二可能不让用

3. (12 分) 如图 3-2(a) 所示周期信号 $u_i(t)$ 加到 RC 滤波电路, 已知 $u_i(t)$ 的周期 $T = 0.001s$,

幅度 $E = 10V$, $R = 1k\Omega$, $C = 0.1\mu F$, 分别求:

(1) 稳态时电容两端电压 u_c 的直流分量、基波和五次谐波的幅度;

(2) 求上述各分量与 $u_i(t)$ 相应分量的比值, 讨论此电路对各频率分量响应的特点。

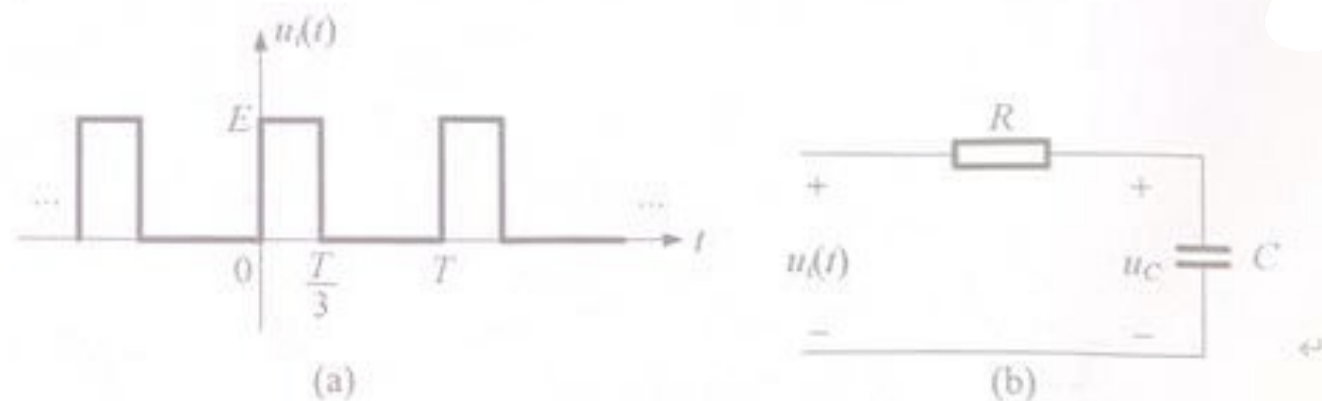


图 3-2

解: (1) 将 $u_i(t)$ 展开为傅里叶级数

$$u_i(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(n \frac{2\pi}{T} t\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(n \frac{2\pi}{T} t\right)$$

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{T} \int_0^T u_i(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} E dt = \frac{E}{3}$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T u_i(t) \cos\left(n \frac{2\pi}{T} t\right) dt = \frac{2E}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \cos\left(n \frac{2\pi}{T} t\right) dt = \frac{E}{n\pi} \sin\left(n \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T u_i(t) \sin\left(n \frac{2\pi}{T} t\right) dt = \frac{2E}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \sin\left(n \frac{2\pi}{T} t\right) dt = \frac{E}{n\pi} \left[1 - \cos\left(n \frac{2\pi}{3}\right)\right]$$

$$\text{基波频率 } \omega_1 = \frac{2\pi}{T} = 2000\pi \text{ rad/s} \quad (1')$$

$$u_i(t) \text{ 的直流分量为 } U_{i0} = \frac{E}{3} = 3.333V$$

$$u_i(t) \text{ 的基波分量幅值为 } U_{i1} = \sqrt{a_1^2 + b_1^2} = \frac{E}{\pi} \sqrt{\sin^2\left(\frac{2\pi}{3}\right) + \left[1 - \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right]^2} = \frac{\sqrt{3}E}{\pi} = 5.513V$$

$u_i(t)$ 的 5 次谐波分量幅值为

$$U_{i5} = \sqrt{a_5^2 + b_5^2} = \frac{E}{5\pi} \sqrt{\sin^2\left(\frac{10\pi}{3}\right) + \left[1 - \cos\left(\frac{10\pi}{3}\right)\right]^2} = \frac{\sqrt{3}E}{5\pi} = 1.103V \quad (4')$$

设输入电压 $u_i(t)$ 为激励, 电容两端电压 $u_c(t)$ 为响应, 由电路得到频率响应函数为

$$H(j\omega) = \frac{U_c(j\omega)}{U_i(j\omega)} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} \quad (5')$$

$$u_c(t) \text{ 的直流分量为 } U_{c0} = |H(j0)| U_{i0} = 3.333V$$

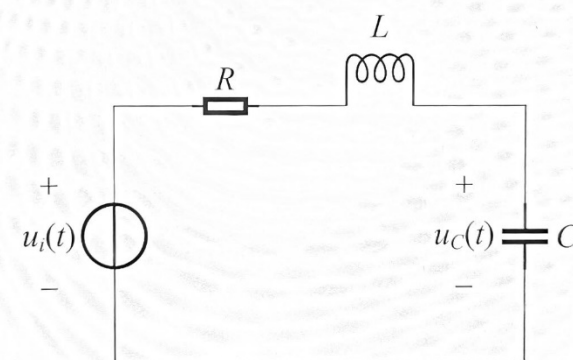
$$u_c(t) \text{ 的基波分量幅值为 } U_{c1} = |H(j\omega_1)| U_{i1} = 4.668V$$

$$u_c(t) \text{ 的 5 次谐波分量幅值为 } U_{c5} = |H(j5\omega_1)| U_{i5} = 0.335V \quad (8')$$

(2) 三个分量的比值分别为 1, 0.847, 0.303。RC 电路为低通滤波器, 对高频分量衰减相对大一些。—— (12')

4 RLC 电路如图 3-3 所示, $R = 3\Omega$, $L = 1H$, $C = \frac{1}{2}F$, 初始条件 $u_c(0_-) = 1$, $u'_c(0_-) = 2$

当输入 $u_i(t) = e^{-3t} \varepsilon(t)$ 时, 求 $u_c(t)$ 。



解: 以 $u_c(t)$ 为响应电压列电路方程

$$\text{回路电流满足 } i(t) = C \frac{du_c(t)}{dt}$$

$$\text{回路电压满足 } u_i(t) = Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + u_c(t)$$

联系以上两式得

$$LC \frac{d^2 u_c(t)}{dt^2} + RC \frac{du_c(t)}{dt} + u_c(t) = u_i(t)$$

将 $R = 3\Omega$, $L = 1H$, $C = \frac{1}{2}F$ 代入, 整理得到

$$\frac{d^2 u_c(t)}{dt^2} + 3 \frac{du_c(t)}{dt} + 2u_c(t) = 2u_i(t) \quad (4')$$

对上式取拉氏变换

$$s^2 U_c(s) - su_c(0_-) - u'_c(0_-) + 3sU_c(s) - 3u_c(0_-) + 2U_c(s) = 2U_i(s)$$

整理得

$$U_c(s) = U_{czi}(s) + U_{czs}(s) = \frac{su_c(0_-) + u'_c(0_-) + 3u_c(0_-)}{s^2 + 3s + 2} + \frac{2}{s^2 + 3s + 2} U_i(s) \quad (6')$$

将 $u_c(0_-) = 1$, $u'_c(0_-) = 2$ 代入, 整理得

$$U_c(s) = U_{czi}(s) + U_{czs}(s) = \frac{s+5}{s^2 + 3s + 2} + \frac{2}{s^2 + 3s + 2} U_i(s) \quad (7')$$

$U_{czi}(s)$ 和 $U_{czs}(s)$ 分别为零输入响应 $u_{czi}(t)$ 和零状态响应 $u_{czs}(t)$ 的拉氏变换。

缺东西 夸克有原题解析

$$u_{czi}(t) = (e^{-t} - 2e^{-2t} + e^{-3t})\varepsilon(t) \quad (11')$$

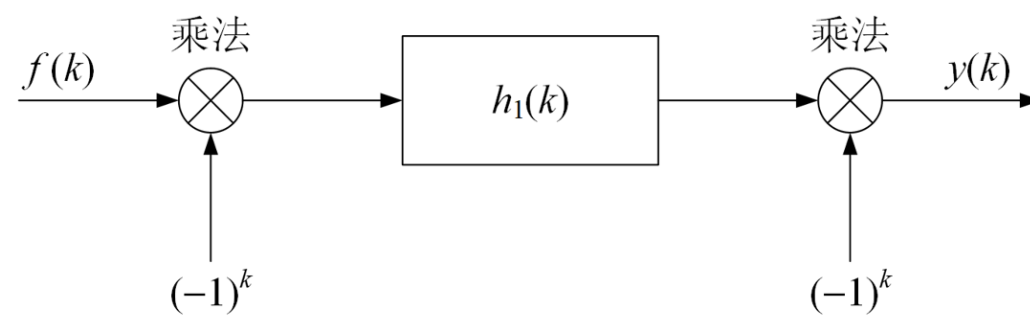
所以, 全响应 $u_c(t)$ 为

$$u_c(t) = u_{czi}(t) + u_{czs}(t) = (5e^{-t} - 5e^{-2t} + e^{-3t})\varepsilon(t)$$

5. 所示系统中, 若子系统 $H_1(z)$ 的单位序列响应 $h_1(k) = \left(\frac{1}{2}\right)^k \varepsilon(k)$, 求整个系统的

单位序列响应 $h(k)$ 和整个系统的系统函数 $H(z)$ 和频率响应 $H(e^{j\theta})$ 。

(3) 若系统激励为连续信号 $f(t) = \cos(2\pi f_0 t)$ 经采样得到的离散序列 $f(k)$, 已知信号频率 $f_0 = 200\text{Hz}$, 采样频率 $f_s = 600\text{Hz}$, 求系统稳态输出 $y_{ss}(k)$ 。



(1) 根据图 3-4 可求得系统的单位序列响应

$$h(k) = \left\{ \left[\delta(k) \cdot (-1)^k \right] * h_1(k) \right\} \cdot (-1)^k = \left(-\frac{1}{2} \right)^k \varepsilon(k) \quad (4')$$

$$H(z) = \frac{z}{z + \frac{1}{2}}, \quad |z| > \frac{1}{2} \quad (6')$$

由于系统函数的收敛域包括单位圆, 故可求得系统的频率响应为

$$H(e^{j\theta}) = H(z)|_{z=e^{j\theta}} = \frac{e^{j\theta}}{e^{j\theta} + \frac{1}{2}} \quad (8')$$

(3) $f(t) = \cos(2\pi f_0 t)$, 角频率为 $2\pi f_0$ 的余弦信号, 经采样后的离散信号为

$$f(k) = \cos\left(2\pi f_0 \cdot k \frac{1}{f_s}\right) = \cos(\theta_1 k), \quad \theta_1 = \frac{2\pi}{3} \quad (10')$$

将 $\theta_1 = \frac{2\pi}{3}$ 代入频率响应函数, 得到在这个频率点上的频率响应为

$$H\left(e^{j\frac{2\pi}{3}}\right) = \frac{e^{j\frac{2\pi}{3}}}{e^{j\frac{2\pi}{3}} + \frac{1}{2}}$$

分别得到幅频特性和相频特性为

$$\left| H\left(e^{j\frac{2\pi}{3}}\right) \right| = \frac{2\sqrt{3}}{3}, \quad \varphi\left(e^{j\frac{2\pi}{3}}\right) = \arctan\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = \frac{\pi}{6} \quad (13')$$

根据系统频率响应的概念求得系统的稳态响应为

$$y_{ss}(k) = \left| H\left(e^{j\frac{2\pi}{3}}\right) \right| \cos\left[\frac{2\pi}{3}k + \varphi\left(e^{j\frac{2\pi}{3}}\right)\right] = \frac{2\sqrt{3}}{3} \cos\left(\frac{2\pi}{3}k + \frac{\pi}{6}\right) \quad (16')$$